Solución de la pregunta 24

NÚMEROS · PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS RACIONALES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $\frac{2}{3} > \frac{3}{5}$
II) Entre dos números racionales distintos siempre hay otro número racional.
III) $0{,}\overline{9} = 1$

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo II y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Analiza I**
   $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ y $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$: I es verdadera.

2. **Analiza II**
   Entre p y q está siempre su promedio $\frac{p+q}{2}$, que también es racional. II es verdadera (densidad).

3. **Analiza III**
   $0{,}\overline{9} = \frac{9}{9} = 1$. También: $\frac{1}{3} = 0{,}\overline{3}$, y por 3, $1 = 0{,}\overline{9}$. III es verdadera.

4. **Concluye**
   Las tres son verdaderas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta II y III; II es la propiedad de densidad de los racionales.

B) Cree que 0,999... es «casi 1» pero menor; en realidad es exactamente 1.

C) Descarta I; con denominador común (15) se ve que $2/3$ es mayor.

Idea clave. Un decimal periódico es una fracción exacta: 0,999... no es «casi 1», es igual a 1.